Guía Metodológica para el Análisis del Caso "HabanaEntregas"

Especificación de Requerimientos

Asignatura: Ingeniería de Software

Objetivo de la Guía

Proporcionar una secuencia lógica y estructurada para que los estudiantes identifiquen, clasifiquen y documenten los requerimientos funcionales, no funcionales y de entorno del sistema de control de medios de HabanaEntregas, así como para evaluar las características del problema, del personal y del cliente.

1. Paso 1: Lectura Comprensiva y Extracción de Hechos Clave

Acción: Leer el enunciado subrayando o anotando toda la información factual.

Categoría	Hecho
Dominio	Empresa HabanaEntregas, sucursales, control de medios (equipos electrónicos y mobiliario)
Atributos de medios	Tipo general, número de inventario, costo unitario, estado (bien/mal/regular)
Equipos electrónicos	Tipo (refrigerador, TV, ventilador, aire acondicionado, computadora), marca (Sony, Atec, Panda, LG), proveedor usual, años de garantía
Mobiliario	Tipo (silla, mesa, buró, mueble PC), proveedor, tiempo estimado de explotación, local (recepción, almacén, oficina)
Funcionalidades	4 reportes: cantidad de equipos por tipo y marca, total medios en mal estado por tipo, principales proveedores, costo promedio por tipo de equipo y mueble
Requisitos de sistema	Menú, entrada de datos, login/password, roles (administrador y sucursal), interfaz amigable hasta 3 niveles, base de datos, exportación a PDF (extensible)
Equipo	4 estudiantes de 3er año de Ciencia de la Computación, primer proyecto real
Riesgos	Requisitos pueden cambiar, deben agregarse medios de transporte, otros involucrados insatisfechos, proyecto ambicioso, límites no definidos
Clientes	Disponibles para aclarar dudas, desean entregas funcionales periódicas, saben usar computadoras, sitios web y BDs
Infraestructura	Licencia SQL Server 2017, servidor Windows Server, IIS

Cuadro 1: Hechos clave del enunciado

2. Paso 2: Identificación de Requerimientos Funcionales

Acción: Extraer todas las acciones específicas que el sistema debe realizar.
Criterio: Responden a la pregunta *¿Qué debe hacer el sistema?*

2.1. Gestión de Usuarios

2.1.1. RF-01: Registro de usuarios

El sistema debe permitir el registro de usuarios en el sistema, asignándoles uno de los siguientes roles: Administrador o Sucursal.

2.1.2. RF-02: Autenticación de usuarios

El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación mediante el ingreso de nombre de usuario y contraseña.

2.1.3. RF-03: Gestión de cuentas de usuario

El sistema debe permitir a los usuarios con rol Administrador gestionar las cuentas de usuario, incluyendo las operaciones de crear, editar y eliminar.

2.2. Gestión de Medios

2.2.1. RF-04: Registro de medios general

El sistema debe permitir el registro de medios (equipos electrónicos y mobiliario), capturando para todos ellos los siguientes atributos: tipo general (electrónico o mobiliario), número de inventario, costo unitario y estado (bien, mal o regular).

2.2.2. RF-05: Registro de equipos electrónicos

El sistema debe permitir el registro de equipos electrónicos, capturando adicionalmente: tipo específico (refrigerador, TV, ventilador, aire acondicionado o computadora), marca (Sony, Atec, Panda o LG), proveedor habitual y años de garantía.

2.2.3. RF-06: Registro de mobiliario

El sistema debe permitir el registro de mobiliario, capturando adicionalmente: tipo específico (silla, mesa, buró o mueble PC), proveedor, tiempo estimado de explotación y local donde está ubicado (recepción, almacén u oficina).

2.2.4. RF-07: Modificación de medios

El sistema debe permitir la modificación de los datos de un medio previamente registrado, siempre que el usuario tenga los permisos adecuados.

2.2.5. RF-08: Eliminación de medios

El sistema debe permitir la eliminación de un medio registrado, siempre que el usuario tenga los permisos adecuados.

2.2.6. RF-09: Consulta y visualización de medios

El sistema debe permitir la consulta y visualización de los medios registrados, aplicando filtros según los atributos del medio.

2.3. Generación de Reportes

2.3.1. RF-10: Reporte de equipos por tipo y marca

El sistema debe generar un reporte que muestre la cantidad de equipos electrónicos agrupados por tipo específico y desglosados por marca.

2.3.2. RF-11: Reporte de medios en mal estado

El sistema debe generar un reporte que muestre la cantidad total de medios (electrónicos y mobiliario) que se encuentran en estado "mal", desglosados por tipo general.

2.3.3. RF-12: Reporte de principales proveedores

El sistema debe generar un reporte que identifique los principales proveedores de equipos electrónicos y de mobiliario, mostrando la frecuencia de compras a cada uno.

2.3.4. RF-13: Reporte de costo promedio por tipo de equipo

El sistema debe generar un reporte que calcule y muestre el costo promedio por tipo específico de equipo electrónico.

2.3.5. RF-14: Reporte de costo promedio por tipo de mueble

El sistema debe generar un reporte que calcule y muestre el costo promedio por tipo específico de mueble.

2.4. Exportación de Reportes

2.4.1. RF-15: Exportación a PDF

El sistema debe permitir la exportación de todos los reportes generados a formato PDF.

3. Paso 3: Identificación de Requerimientos No Funcionales

Acción: Extraer todas las restricciones o cualidades del sistema.
Criterio: Responden a la pregunta *¿Cómo debe ser el sistema?*

3.1. Usabilidad

3.1.1. RNF-01: Interfaz amigable

La interfaz de usuario debe ser amigable, intuitiva y de fácil uso, permitiendo que usuarios con conocimientos básicos en computación puedan operar el sistema sin capacitación extensiva.

3.1.2. RNF-02: Navegación limitada

La estructura de navegación del sistema no debe exceder los tres niveles de profundidad, garantizando que los usuarios puedan acceder a cualquier funcionalidad en un máximo de tres clics.

3.1.3. RNF-03: Validación de formularios

Los formularios de entrada de datos deben incluir validaciones que guíen al usuario en el ingreso correcto de la información, mostrando mensajes de error claros y orientativos.

3.1.4. RNF-04: Consistencia visual

La interfaz debe ser consistente en cuanto a diseño, colores y disposición de elementos en todas las pantallas del sistema.

3.2. Seguridad

3.2.1. RNF-05: Autenticación robusta

El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación robusto que verifique la identidad de los usuarios mediante nombre de usuario y contraseña antes de otorgar acceso.

3.2.2. RNF-06: Control de acceso basado en roles

El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC), donde el rol Administrador tenga acceso total a todas las funcionalidades y el rol Sucursal tenga acceso únicamente a la gestión de información de su propia sucursal.

3.2.3. RNF-07: Protección de contraseñas

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse en la base de datos utilizando técnicas de hashing y salting para garantizar su protección.

3.2.4. RNF-08: Cifrado de comunicaciones

Todos los datos sensibles deben ser transmitidos a través de conexiones cifradas (HTTPS) para proteger la información durante el tránsito.

3.2.5. RNF-09: Auditoría de acciones

El sistema debe registrar en un archivo de auditoría todas las acciones críticas (inicios de sesión, cambios en datos de medios, creación/eliminación de usuarios) para permitir la trazabilidad de las operaciones.

3.3. Rendimiento

3.3.1. RNF-10: Manejo de solicitudes concurrentes

El sistema debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes simultáneas sin degradar su rendimiento, garantizando tiempos de respuesta aceptables incluso en horas de mayor carga.

3.3.2. RNF-11: Tiempo de generación de reportes

La generación de reportes no debe exceder los 10 segundos para conjuntos de datos de hasta 10,000 registros.

3.3.3. RNF-12: Tiempo de consulta

Las operaciones de consulta y filtrado de medios deben responder en menos de 3 segundos para la mayoría de las solicitudes.

3.4. Escalabilidad

3.4.1. RNF-13: Extensibilidad funcional

La arquitectura del sistema debe permitir la incorporación de nuevas funcionalidades o módulos en el futuro sin requerir una reestructuración significativa del código base.

3.4.2. RNF-14: Adaptación a nuevos tipos de medios

El sistema debe estar preparado para la posible incorporación de nuevos tipos de medios (ejemplo: medios de transporte) sin que esto implique rediseñar completamente el modelo de datos.

3.4.3. RNF-15: Extensibilidad de exportación

El módulo de exportación de reportes debe diseñarse con un patrón que permita agregar nuevos formatos de exportación (ejemplo: Excel, CSV, JSON) sin afectar la lógica existente.

3.4.4. RNF-16: Crecimiento de datos

La base de datos debe ser diseñada considerando un crecimiento potencial en el volumen de datos, con índices adecuados para mantener el rendimiento.

3.5. Mantenibilidad

3.5.1. RNF-17: Documentación del código

El código fuente debe estar documentado siguiendo estándares que faciliten la comprensión del sistema por parte de nuevos desarrolladores, considerando que el equipo de desarrollo está compuesto por estudiantes que rotarán.

3.5.2. RNF-18: Manual técnico

El sistema debe contar con un manual técnico que describa la arquitectura, los componentes, las dependencias y los pasos para la instalación y configuración en el entorno de producción.

3.5.3. RNF-19: Separación de capas

Las capas de la aplicación (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) deben estar claramente separadas para facilitar el mantenimiento y las pruebas unitarias.

3.5.4. RNF-20: Manejo de excepciones

El sistema debe implementar un manejo de excepciones que permita registrar errores de manera sistemática y presentar mensajes de error comprensibles para el usuario final.

3.6. Fiabilidad

3.6.1. RNF-21: Integridad de datos

El sistema debe garantizar la integridad de los datos mediante la implementación de restricciones de integridad referencial y transacciones en las operaciones que involucren múltiples tablas.

3.6.2. RNF-22: Precisión de reportes

Los reportes generados deben ser precisos y libres de errores de cálculo, validando las operaciones matemáticas realizadas.

3.6.3. RNF-23: Respaldo de datos

El sistema debe implementar mecanismos de respaldo (backup) automático de la base de datos para prevenir la pérdida de información.

3.7. Compatibilidad

3.7.1. RNF-24: Compatibilidad con navegadores

La aplicación debe ser compatible con las versiones más recientes de los navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) utilizados por los usuarios de la organización.

3.7.2. RNF-25: Diseño responsivo

El sistema debe ser accesible desde dispositivos con resoluciones de pantalla variadas, adaptando la interfaz de manera responsiva.

4. Paso 4: Identificación de Requerimientos de Entorno

Acción: Identificar condiciones tecnológicas, de infraestructura y del contexto operativo.

Criterio: Factores externos al sistema pero que condicionan su desarrollo y operación.

4.1. Infraestructura Tecnológica

4.1.1. RE-01: Sistema de gestión de base de datos

La aplicación debe utilizar SQL Server 2017 como sistema de gestión de bases de datos para almacenar toda la información relacionada con los medios, usuarios y roles.

4.1.2. RE-02: Servidor de aplicaciones

El sistema debe desplegarse en un servidor con sistema operativo Windows Server, utilizando IIS (Internet Information Services) como servidor web para la publicación de la aplicación.

4.1.3. RE-03: Compatibilidad tecnológica

La aplicación debe desarrollarse utilizando tecnologías compatibles con el entorno tecnológico existente en HabanaEntregas (Windows Server, IIS, SQL Server).

4.1.4. RE-04: Licenciamiento

El sistema debe cumplir con los requisitos de licenciamiento establecidos, utilizando la licencia de SQL Server 2017 con la que cuenta la organización.

4.2. Entorno de Desarrollo

4.2.1. RE-05: Equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por 4 estudiantes de tercer año de la carrera de Ciencia de la Computación, quienes realizarán su primer proyecto real.

4.2.2. RE-06: Metodología de desarrollo

El proyecto debe desarrollarse siguiendo un enfoque iterativo que permita entregas periódicas funcionales, conforme a lo solicitado por el cliente.

4.2.3. RE-07: Control de versiones

El código fuente y la documentación deben ser gestionados mediante un sistema de control de versiones (ejemplo: Git) que permita el trabajo colaborativo y la trazabilidad de los cambios.

4.2.4. RE-08: Entorno de pruebas

El entorno de desarrollo debe incluir herramientas de prueba que permitan validar el correcto funcionamiento del sistema antes de cada entrega.

4.3. Relación con el Cliente

4.3.1. RE-09: Disponibilidad del cliente

Los clientes están disponibles para aclarar dudas durante todo el ciclo de desarrollo, facilitando el proceso de elicitación y validación de requisitos.

4.3.2. RE-10: Habilidades del cliente

Los clientes poseen habilidades técnico-computacionales que les permiten trabajar con computadoras, sitios web y bases de datos, lo que facilita la comunicación y la validación de los entregables.

4.3.3. RE-11: Entregas periódicas

Se debe establecer un cronograma de entregas periódicas funcionales que permita a los clientes evaluar el avance del proyecto y proporcionar retroalimentación oportuna.

4.3.4. RE-12: Calidad esperada

Los clientes esperan que el sistema sea entregado con un nivel de calidad que permita su uso productivo desde la primera versión funcional.

4.4. Soporte y Mantenimiento Post-Despliegue

4.4.1. RE-13: Soporte técnico

Se debe proporcionar soporte técnico durante la fase de desarrollo y después del despliegue para resolver problemas que puedan surgir durante la operación del sistema.

4.4.2. RE-14: Manual de usuario

El sistema debe incluir un manual de usuario que explique el funcionamiento de cada funcionalidad desde la perspectiva de los diferentes roles (Administrador y Sucursal).

4.4.3. RE-15: Actualizaciones futuras

Se deben establecer procedimientos para la aplicación de actualizaciones futuras que minimicen el impacto en el servicio y aseguren la continuidad operativa.

4.5. Consideraciones de Proyecto

4.5.1. RE-16: Gestión de cambios

El proyecto debe considerar que los requisitos pueden cambiar durante el desarrollo, por lo que se debe implementar un proceso formal de gestión de cambios que evalúe el impacto de cada modificación.

4.5.2. RE-17: Definición de alcance

El alcance del proyecto debe ser claramente definido desde el inicio, estableciendo límites que eviten la expansión descontrolada (scope creep).

4.5.3. RE-18: Capacitación del equipo

Dado que el equipo es novel, se debe incluir tiempo en la planificación para capacitación en las herramientas y tecnologías a utilizar.

4.5.4. RE-19: Documentación completa

La documentación del proyecto debe ser completa y estar actualizada, considerando que el equipo de desarrollo rotará y que nuevos miembros deberán poder incorporarse al proyecto sin dificultad.

5. Paso 5: Evaluación de Características

Acción: Evaluar y justificar cada aspecto para el caso a) según la escala solicitada.

5.1. Características del Problema

Aspecto	Puntuación (1-5)	Justificación
Predecible	4	El dominio es bien conocido (control de inventario de medios). Las operaciones son típicas de sistemas de gestión: CRUD + reportes. Los resultados esperados están claramente definidos (4 reportes específicos).
Repetible	4	Las operaciones son rutinarias y estandarizables: registrar medios, consultar por tipo/marca/estado, calcular promedios. No hay procesos excepcionales complejos.
Complejidad	3	Complejidad media: modelo de datos con herencia (equipos vs mobiliario), múltiples atributos, roles de usuario, autenticación y exportación a PDF. No requiere algoritmos complejos ni integraciones externas.

Cuadro 2: Evaluación de características del problema

5.2. Características del Personal

Aspecto	Puntuación (1-5)	Justificación
Experiencia con el problema	2	Son estudiantes de 3er año de Ciencia de la Computación, su primer proyecto real. No tienen experiencia previa en sistemas de gestión de inventario para empresas reales.
Productividad	3	Son 4 estudiantes, lo que permite división de tareas. Al ser noveles, su productividad inicial será baja, pero pueden aprender rápidamente. El cliente exige entregas periódicas funcionales, lo que puede presionar su productividad.

Cuadro 3: Evaluación de características del personal

5.3. Características del Cliente

Aspecto	Puntuación (1-5)	Justificación
Habilidades técnico-computacionales	4	El enunciado indica que "saben trabajar con computadoras, sitios web y bases de datos". Además, tienen licencia de SQL Server y administran IIS, lo que demuestra competencia técnica.
Disponibilidad	5	Están disponibles para aclarar dudas, lo que facilita la elicitación de requisitos y la validación continua.
Claridad y precisión en lo que desea	3	Tienen objetivos claros al inicio, pero se reconoce que los requisitos "podrían cambiarz que deben agregarse otros elementos (ej: medios de transporte). Hay otros involucrados cuyas expectativas no están cubiertas, y los límites del proyecto no están bien definidos.

Cuadro 4: Evaluación de características del cliente

6. Paso 6: Estructura de la Especificación de Requisitos (Entregable)

Acción: Organizar el resultado en un documento formal con la siguiente estructura:

Estructura del documento:

1. **Introducción**
    a. Propósito
    b. Alcance del sistema
    c. Definiciones y acrónimos
2. **Descripción General**
    a. Perspectiva del producto
    b. Funcionalidades principales
    c. Características de los usuarios (roles)
3. **Requerimientos Funcionales** (listado como RF-01 a RF-12)
4. **Requerimientos No Funcionales** (listado como RNF-01 a RNF-10)
5. **Requerimientos de Entorno** (listado como RE-01 a RE-09)
6. **Evaluación del Proyecto**
    a. Tabla de valoración (1-5) de características del problema, personal y cliente
    b. Justificaciones detalladas
7. **Recomendaciones para el Desarrollo** (arquitectura, metodología, herramientas)